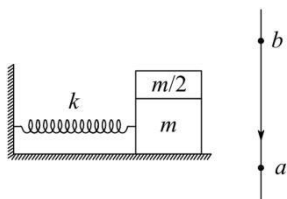


理综物理部分

一、 选择题(本题包括 8 小题,共 48 分.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分)

14. 光滑的水平面上叠放有质量分别为 m 和 $\frac{m}{2}$ 的两木块,下方木块与一劲度系数为 k 的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上,如图所示.已知两木块之间的最大静摩擦力为 f ,为使这两个木块组成的系统像一个整体一样地振动,系统的最大振幅为 ()



- A. $\frac{f}{k}$
C. $\frac{3f}{k}$
B. $\frac{2f}{k}$
D. $\frac{4f}{k}$

15. 下列说法正确的是 ()

- A. 大量分子能聚集在一起形成液体或固体,说明分子之间存在引力
B. 被活塞封闭在气缸中的气体体积增大时压强一定减小
C. 被活塞封闭在气缸中的气体温度升高时压强一定增大
D. 气体压强的大小只与温度和气体分子的总数有关

16. 一气体放电管,当其两电极间的电压超过 $500\sqrt{3}\text{V}$ 时,就放电而发光.在它发光的情况下逐渐降低电压,要降到 $500\sqrt{2}\text{V}$ 时才熄灭.放电管两电极不分正负.现有一正弦交流电源,输出电压峰值为 1000V ,频率为 50Hz .若用它给上述放电管供电,则在一小时内放电管实际发光的时间为 ()

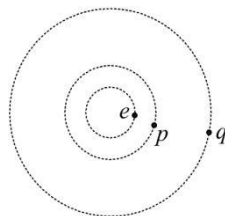
- A. 10 分钟
C. 30 分钟
B. 25 分钟
D. 35 分钟

17. 如图,在真空中一条竖直向下的电场线上有两点 a 和 b .一带电质点在 a 处由静止释放后沿电场线向上运动,到达 b 点时速度恰好为零.则下面说法正确的是 ()



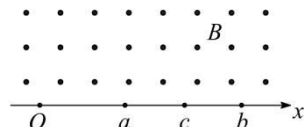
- A. a 点的电场强度大于 b 点的电场强度
B. 质点在 b 点所受到的合力一定为零
C. 带电质点在 a 点的电势能大于在 b 点的电势能
D. a 点的电势高于 b 点的电势

18. 如图,地球赤道上的山丘 e ,近地资源卫星 p 和同步通信卫星 q 均在赤道平面上绕地心做匀速圆周运动.设 e 、 p 、 q 的圆周运动速率分别为 v_1 、 v_2 、 v_3 ,向心加速度分别为 a_1 、 a_2 、 a_3 ,则 ()



- A. $v_1 > v_2 > v_3$
C. $a_1 > a_2 > a_3$
B. $v_1 < v_2 < v_3$
D. $a_1 < a_3 < a_2$

19. 在 x 轴上方有垂直于纸面的匀强磁场,同一种带电粒子从 O 点射入磁场.当入射方向与 x 轴的夹角 $\alpha = 45^\circ$ 时,速度为 v_1 、 v_2 的两个粒子分别从 a 、 b 两点射出磁场,如图所示.当 α 为 60° 时,为了使粒子从 ab 的中点 c 射出磁场,则速度应为 ()

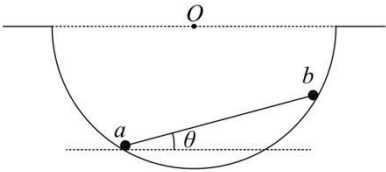


- A. $\frac{1}{2}(v_1 + v_2)$
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}(v_1 + v_2)$
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}(v_1 + v_2)$
D. $\frac{\sqrt{6}}{6}(v_1 + v_2)$

20. 用具有一定动能的电子轰击大量处于基态的氢原子,使这些氢原子被激发到量子数为 n ($n > 2$) 的激发态.此时出现的氢光谱中有 N 条谱线,其中波长的最大值为 λ .现逐渐提高入射电子的动能,当动能达到某一值时,氢光谱中谱线数增加到 N' 条,其中波长的最大值变为 λ' .下列各式中可能正确的是 ()

- A. $N' = N + n$
C. $\lambda' > \lambda$
B. $N' = N + n - 1$
D. $\lambda' < \lambda$

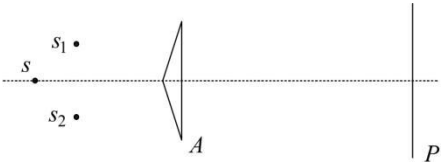
21. 两个可视为质点的小球*a*和*b*，用质量可忽略的刚性细杆相连，放置在一个光滑的半球面内，如图所示。已知小球*a*和*b*的质量之比为 $\sqrt{3}$ ，细杆长度是球面半径的 $\sqrt{2}$ 倍。两球处于平衡状态时，细杆与水平面的夹角 θ 是 ()



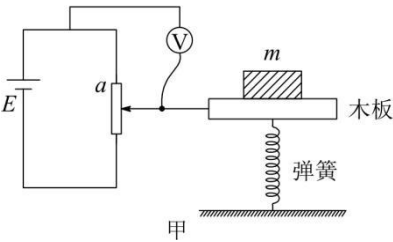
- A. 45° B. 30°
C. 22.5° D. 15°

二、 非选择题

22. (18 分) I. (6 分) 下图中为“双棱镜干涉”实验装置，其中*S*为单色光源，*A*为一个顶角略小于 180° 的等腰三角形棱镜，*P*为光屏。*S*位于棱镜对称轴上，屏与棱镜底边平行。调节光路，可在屏上观察到干涉条纹。这是由于光源*S*发出的光经棱镜作用后，相当于在没有棱镜时，两个分别位于图中*S*₁和*S*₂位置的相干波源所发出的光的叠加。(S₁和*S*₂的连线与棱镜底边平行。) 已知*S*₁和*S*₂的位置可由其他实验方法确定，类比“双缝干涉测波长”的实验，可以推测出若要利用“双棱镜干涉”测量光源*S*发出的单色光的波长时，需要测量的物理量是_____、_____和_____。



- II. (12 分) 下图甲中所示装置可以用来测量硬弹簧(即劲度系数较大的弹簧)的劲度系数*k*，电源的电动势为*E*，内阻可忽略不计；滑动变阻器全长为*l*，重力加速度为*g*，*V* 为理想电压表。当木板上没有放重物时，滑动变阻器的触头位于图甲中*a*点，此时电压表示数为零。在木板上放置质量为*m*的重物，滑动变阻器的触头随木板一起下移。由电压表的示数*U*及其他给定条件，可计算出弹簧的劲度系数*k*。

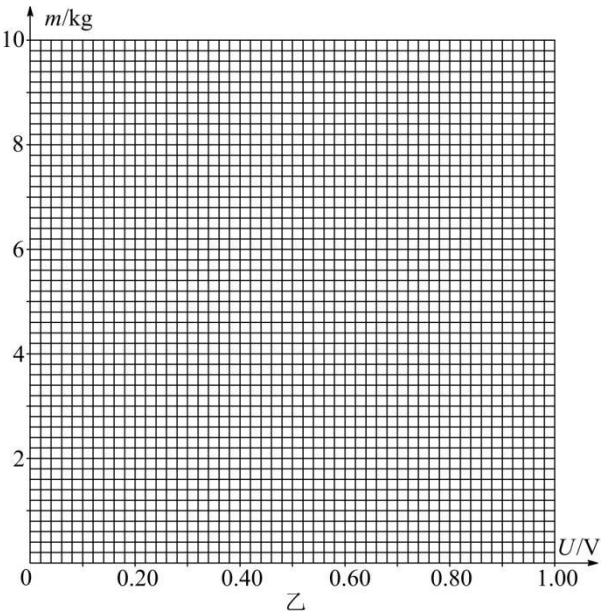


- (1) 写出*m*、*U*与*k*之间所满足的关系式。
(2) 已知*E* = 1.50V，*l* = 12.0cm，*g* = 9.80m/s²。测量结果如下表：

<i>m</i> /kg	1.00	1.50	3.00	4.50	6.00	7.50
--------------	------	------	------	------	------	------

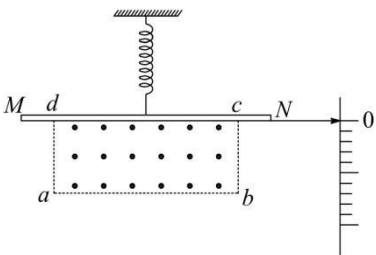
<i>U</i> /V	0.108	0.154	0.290	0.446	0.608	0.740
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- ①在图乙中给出的坐标纸上利用表中数据描出*m* - *U* 直线。



- ②*m* - *U* 直线的斜率为_____ kg/V。
③弹簧的劲度系数*k* = _____ N/m。(保留 3 位有效数字)

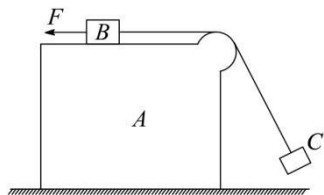
23. (14 分) 如图为一电流表的原理示意图。质量为*m*的均质细金属棒*MN*的中点处通过一绝缘挂钩与一竖直悬挂的弹簧相连，弹簧劲度系数为*k*。在矩形区域*abcd* 内有匀强磁场，磁感应强度大小为*B*，方向垂直纸面向外。与*MN*的右端*N*连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数，*MN*的长度大于 $\overline{ab}$ 。当*MN*中没有电流通过且处于平衡状态时，*MN*与矩形区域的*cd*边重合；当*MN*中有电流通过时，指针示数可表示电流强度。



- (1) 当电流表示数为零时，弹簧伸长多少？(重力加速度为*g*)
(2) 若要电流表正常工作，*MN*的哪一端应与电源正极相接？
(3) 若 *k* = 2.0N/m， $\overline{ab}$ = 0.20m， $\overline{bc}$ = 0.050m，*B* = 0.20T，此电流表的量程是多少？(不计通电时电流产生的磁场的作用)
(4) 若将量程扩大 2 倍，磁感应强度应变为多大？

24. (18 分) 水平面上有一带圆弧形凸起的长方形木块*A*，木块*A*上的物体*B*用绕过凸起的轻绳与物体*C*相连，*B*与凸起之间的绳是水平的。用一水平向左的拉力*F*作

用在物体 B 上，恰使物体 A 、 B 、 C 保持相对静止，如图.已知物体 A 、 B 、 C 的质量均为 m ，重力加速度为 g ，不计所有的摩擦，则拉力 F 应为多大？



25. (22 分)如图，一质量为 $m = 1\text{kg}$ 的木板静止在光滑水平地面上.开始时，木板右端与墙相距 $L = 0.08\text{m}$ ；质量为 $m = 1\text{kg}$ 的小物块以初速度为 $v_0 = 2\text{m/s}$ 滑上木板左端.木板长度可保证物块在运动过程中不与墙接触.物块与木板之间的动摩擦因数为 $\mu = 0.1$ ，木板与墙的碰撞是完全弹性的.取 $g = 10\text{m/s}^2$ ，求



- (1)从物块滑上木板到两者达到共同速度时，木板与墙碰撞的次数及所用的时间；
- (2)达到共同速度时木板右端与墙之间的距离.

2008 年普通高等学校招生全国统一考试(四川延考卷)

14. C 【解析】研究质量为 $\frac{m}{2}$ 的木块,随质量为 m 的木块一起做简谐运动,其最大加速度为 $a = \frac{f}{\frac{m}{2}} = \frac{2f}{m}$,即整体运动的最大加速度为 $a = \frac{2f}{m}$,则弹簧的最大拉力为 $(\frac{m}{2} + m)a = kx$,设最大振幅为 $x = A$,解得 $A = \frac{\frac{3}{2}m \cdot \frac{2f}{m}}{k} = \frac{3f}{k}$,故 C 正确。

15. A 【解析】分子间存在引力和斥力,大量分子能聚集在一起形成液体或固体,说明分子之间存在引力,故 A 正确;由气体状态方程 $\frac{PV}{T} = C$ 知,体积增大,压强不一定减小,还要看温度的变化,故 B 错误;由气体状态方程 $\frac{PV}{T} = C$ 知,温度升高,压强不一定增大,还要看体积的变化,故 C 错误;气体的压强在微观上来看,与气体分子的平均动能和分子的密集程度有关,而温度决定分子的平均动能,但是还与分子的密集程度有关,不是与分子总数有关,故 D 错误。

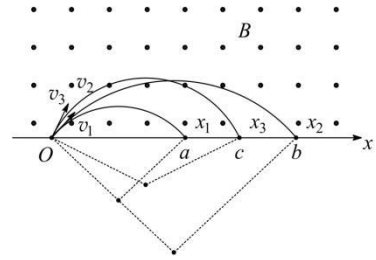
16. B 【解析】由题意该交流电的表达式为 $e = E \sin 2\pi ft = 1000 \cdot \sin 100\pi t$,在前半个周期内,当 $t = \frac{T}{6}$ 时,开始发光, $t = \frac{3}{8}T$ 时,停止发光,发光时间为 $\Delta t = \frac{3}{8}T - \frac{T}{6} = \frac{5}{24}T$,整个周期发光时间为 $2\Delta t = \frac{5}{12}T$,故一个小时内的发光时间为 $t = \frac{3600}{T} \times \frac{5}{12}T = 1500s = 25$ 分钟,故 ACD 错误。

17. AC 【解析】由于质点运动过程中初末速度均为零,因此质点所受电场力向上,而且先加速后减速,故在 a 点电场力大于重力, b 点重力大于电场力,在 ab 之间某点重力等于电场力,合外力为零,且此时速度最大,故 A 正确 B 错误;从 a 运动到 b 过程中,电场力做正功,电势能减小,所以 a 点的电势能大于在 b 点的电势能,故 C 正确;沿电场线方向电势降低, a 点的电势低于 b 点的电势,故 D 错误。

18. D 【解析】对于卫星,由万有引力提供向心力得 $G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$,解得 $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$,故卫星的轨道半径 R 越大,卫星的线速度 v 越小,由于近地资源卫星 p 的轨道半径小于同步通信卫星 q 的轨道半径,故同步卫星 q 的线速度 v_3 小于近地资源卫星 p 的线速度 v_2 ,即 $v_3 < v_2$;由于同步通信卫星 q 和赤道上的山丘 e 的角速度相同,即 $\omega_e = \omega_q$,到地心的距离 $R_q > R_e$,由 $v = \omega R$ 可得 $v_1 = R_e \omega_e$, $v_3 = R_q \omega_q$,即 $v_3 > v_1$,得到 $v_2 > v_3 > v_1$,故 AB 错误;对于 p 和 q ,有 $\frac{GMm}{R^2} = ma$,可得 $a = \frac{GM}{R^2}$,由于 $R_p < R_q$,则 $a_p > a_q$,即 $a_2 > a_3$,由 $a = \omega^2 R$,由于 $R_q > R_e$,可得 $a_q > a_e$,即 $a_3 > a_1$,故 $a_2 > a_3 > a_1$,故 C 错误 D 正确。

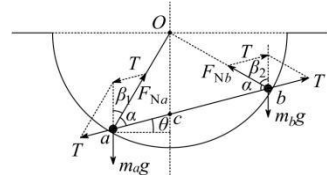
19. D 【解析】设 a 、 b 、 c 三点的坐标分别为 x_1 、 x_2 、 x_3 ,画出粒子的运动轨迹如图所示.当 $\alpha = 45^\circ$ 时,速度为 v_1 的粒子从 a 点射出磁场,由图中几何关系可知 $x_1 = \sqrt{2}R_1 = \frac{\sqrt{2}mv_1}{qB}$,速度为 v_2 的粒子从 b 点射出磁场,由几何关系知, $x_2 = \sqrt{2}R_2 = \frac{\sqrt{2}mv_2}{qB}$,当 $\alpha = 60^\circ$ 时,速度为 v_3 的粒子要从 c 点射出磁场,则由几何关系可知 $x_3 = \sqrt{3}R_3 =$

$\frac{\sqrt{3}mv_3}{qB}$,因 c 为 ab 的中点,故 $2x_3 = x_1 + x_2$,即 $v_3 = \frac{\sqrt{6}}{6}(v_1 + v_2)$,故 D 正确。



20. AC 【解析】氢原子处于 n 能级向较低激发态或基态跃迁时,可能产生的光谱线条数的计算公式为 $N = C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$,设氢原子被激发到量子数为 n' 的激发态时出现的氢光谱中有 N' 条谱线,若 $n' = n + 1$,则 $N' = \frac{n(n+1)}{2} = N + n$,故 A 正确 B 错误;氢原子能级越高相邻能级差越小,由 $\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$,则 $n' > n$,则 $\Delta E' < \Delta E$,所以 $\lambda' > \lambda$,故 C 正确 D 错误。

21. D 【解析】设细杆对两球的弹力大小为 T ,小球 a 、 b 的受力情况如图所示,其中球面对两球的弹力方向指向圆心,即有 $\cos \alpha = \frac{\frac{\sqrt{2}R}{2}}{R} = \frac{\sqrt{2}}{2}$,计算得出 $\alpha = 45^\circ$,故 F_{Na} 的方向为向上偏右,即 $\beta_1 = \frac{\pi}{2} - 45^\circ - \theta = 45^\circ - \theta$, F_{Nb} 的方向为向上偏左,即 $\beta_2 = \frac{\pi}{2} - (45^\circ - \theta) = 45^\circ + \theta$,两球都受到重力、细杆的弹力和球面的弹力的作用,过 O 作竖直线交 ab 于 c 点,设球面的半径为 R ,由相似三角形可得 $\frac{m_a g}{OC} = \frac{F_{Na}}{R}$, $\frac{m_b g}{OC} = \frac{F_{Nb}}{R}$,计算得出 $F_{Na} = \sqrt{3}F_{Nb}$;取 a 、 b 及细杆组成的整体为研究对象,由平衡条件得,水平方向上有 $F_{Na} \cdot \sin \beta_1 = F_{Nb} \cdot \sin \beta_2$,即 $F_{Na} \cdot \sin(45^\circ - \theta) = F_{Nb} \cdot \sin(45^\circ + \theta)$,计算得出 $\theta = 15^\circ$,故 D 正确。



22. (I) S_1 与 S_2 间的距离; S_1 (或 S_2) 与光屏间的距离;干涉条纹间距。

【解析】光源 S 发出的光经棱镜作用后,相当于在没有棱镜时,两个分别位于图 S_1 和 S_2 位置的相干光源所发出的光的叠加.由双缝干涉条纹的间距公式 $\Delta x = \frac{l}{d} \lambda$ 知, $\lambda = \frac{\Delta x}{l} d$,可知需要测量 S_1 与 S_2 间的距离; S_1 (或 S_2) 与光屏间的距离;干涉条纹间距。

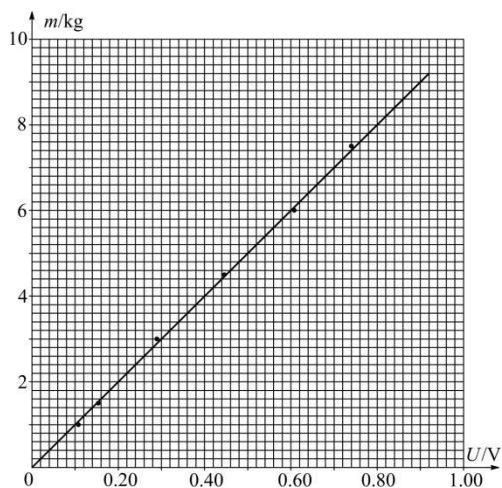
(II) (1) $m = \frac{lk}{Eg} U$; (2) ① 如图所示; ② 10.0; ③ 1.23×10^3 。

【解析】(1) 设放置质量 m 的物体时弹簧压缩量为 x ,由平衡条件得

$$mg = kx,$$

$$\text{又 } U = \frac{x}{L} E, \text{ 解得 } m = \frac{Lk}{Eg} U.$$

(2) ① 用描点法作图,作出的图像如图所示;



②选取(0,0)、(0.90,9)两点,则斜率为

$$\frac{\Delta m}{\Delta U} = \frac{9-0}{0.90-0} \text{ kg/V} = 10.0 \text{ kg/V}.$$

(3)因 $m = \frac{Lk}{Eg} U$, 故 $\frac{Lk}{Eg} = \frac{\Delta m}{\Delta U}$,

$$k = \frac{\Delta m}{\Delta U} \cdot \frac{Eg}{L} = 10.0 \times \frac{1.50 \times 9.80}{0.120} \text{ N/m} \approx 1.23 \times 10^3 \text{ N/m}.$$

23. (1) $\frac{mg}{k}$; (2) M 端接正极; (3) 2.5A; (4) 0.10T.

【解析】(1)设弹簧的伸长量为 Δx , 由平衡条件得

$$mg = k\Delta x \text{ ①},$$

$$\text{由①式得 } \Delta x = \frac{mg}{k} \text{ ②}.$$

(2)为使电表正常工作, 作用于通有电流的金属棒 MN 的安培力必须向下, 因此 M 端应接正极.

(3)设满量程时通过 MN 的电流强度为 I_m , 由平衡条件得

$$BI_m \overline{ab} + mg = k(\overline{bc} + \Delta x) \text{ ③},$$

联立①③并代入数据得

$$I_m = 2.5 \text{ A} \text{ ④}.$$

(4)设量程扩大后, 磁感应强度变为 B' , 由平衡条件得

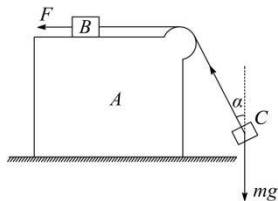
$$2B'I_m \overline{ab} + mg = k(\overline{bc} + \Delta x) \text{ ⑤},$$

$$\text{由①⑤得 } B' = \frac{k\overline{bc}}{2I_m \overline{ab}} \text{ ⑥},$$

代入数据得 $B' = 0.10 \text{ T}$ ⑦.

24. $\sqrt{3}mg$.

【解析】设绳中张力为 T , A 、 B 、 C 共同的加速度为 a , 与 C 相连部分的绳与竖直线的夹角为 α , 对 A 、 B 、 C 组成的整体, 由牛顿第二定律得



$$F = 3ma \text{ ①},$$

对 B , 有

$$F - T = ma \text{ ②},$$

对 C , 有

$$T \cos \alpha = mg \text{ ③},$$

$$T \sin \alpha = ma \text{ ④},$$

联立①②式得

$$T = 2ma \text{ ⑤},$$

联立③④式得

$$T^2 = m^2(a^2 + g^2) \text{ ⑥},$$

联立⑤⑥式得

$$a = \frac{\sqrt{3}}{3} g \text{ ⑦},$$

利用①⑦式得

$$F = \sqrt{3}mg \text{ ⑧}.$$

25. (1) 2, 1.8s; (2) 0.06m.

【解析】(1)物块滑上木板后, 在摩擦力作用下, 木板从静止开始做匀加速运动. 设木板加速度为 a , 经历时间 T 后与墙第一次碰撞, 碰撞时的速度为 v_1 , 由牛顿第二定律和运动学公式得

$$\mu mg = ma \text{ ①},$$

$$L = \frac{1}{2} a T^2 \text{ ②},$$

$$v_1 = aT \text{ ③},$$

联立①②③解得

$$T = 0.4 \text{ s}, \quad v_1 = 0.4 \text{ m/s} \text{ ④}.$$

在物块与木板两者达到共同速度前, 在每两次碰撞之间, 木板受到物块对它的摩擦力作用而做加速度恒定的运动, 因而木板与墙相碰后将返回至初态, 所用时间为 T .

设在物块与木板两者达到共同速度 v 前木板共经历 n 次碰撞, 则有

$$v = v_0 - (2nT + \Delta t)a = a\Delta t \text{ ⑤},$$

式中 Δt 是碰撞 n 次后木板从起始位置至达到共同速度时所需的时间.

$$\text{⑤式可改写为 } 2v = v_0 - 2nT \text{ ⑥},$$

由于木板的速率只能位于 0 到 v_1 之间, 故有

$$0 \leq v_0 - 2nT \leq 2v_1 \text{ ⑦},$$

求解上式得

$$1.5 \leq n \leq 2.5 \text{ ⑧},$$

由于 n 是整数, 故 $n = 2$,

再由①⑤⑧得

$$\Delta t = 0.2 \text{ s} \text{ ⑨},$$

$$v = 0.2 \text{ m/s} \text{ ⑩},$$

从开始到物块与木板两者达到共同速度所用的时间为

$$t = 4T + \Delta t = 1.8 \text{ s} \text{ ⑪}.$$

(2)物块与木板达到共同速度时, 木板与墙之间的距离为

$$s = L - \frac{1}{2} a \Delta t^2 \text{ ⑫},$$

联立①⑫式, 并代入数据得

$$s = 0.06 \text{ m} \text{ ⑬}.$$